

Отчет по лабораторной работе №2

Градиентный спуск: классика

Выполнили:

Новиков Алексей Георгиевич, группа М3233

Душкин Александр Алексеевич, группа М3233

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Используемые модели задач	3
2.1	Хорошо обусловленная квадратичная функция	3
2.2	Плохо обусловленная квадратичная функция	3
2.3	Сложные функции	4
3	Описание реализованных методов	5
3.1	Градиентный спуск с постоянным шагом	5
3.2	Дробление шага по условию Армихо	5
3.3	Сильные условия Вольфе	6
3.4	Наискорейший градиентный спуск	6
4	Структура программной реализации	7
5	Результаты вычислительных экспериментов	7
5.1	Подбор постоянного шага на квадратичных функциях	7
5.2	Методы выбора шага на квадратичных функциях	9
5.3	Сложные функции	11
5.4	Графики траекторий и сходимости	12
6	Сводная таблица эксперимента	16
7	Общий вывод	40

1 Постановка задачи

Цель работы — реализовать несколько вариантов градиентного спуска и сравнить их на гладких функциях двух переменных. В эксперименты вошли:

1. градиентный спуск с постоянным шагом;
2. градиентный спуск с дроблением шага по условию Армихо;
3. градиентный спуск с выбором шага по сильным условиям Вольфе;
4. метод наискорейшего градиентного спуска с одномерным поиском.

Для каждого запуска фиксировались число итераций, количество вычислений функции и градиента, итоговая точка, значение целевой функции и факт выполнения критерия остановки. Основным критерий остановки задавался нормой градиента:

$$\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon.$$

С точки зрения дифференциального приближения градиент задает направление наибольшего локального роста, поэтому направление $-\nabla f(x_k)$ используется как направление убывания. Каждый шаг метода удобно разделять на две части: выбор направления и выбор длины шага. В постоянном шаге длина фиксируется заранее, в дроблении она уменьшается до выполнения условия приемлемости, а в наискорейшем спуске находится решением одномерной задачи вдоль антиградиентного луча. Поэтому для методов с линейным поиском в отчете отдельно учитывается цена дополнительных вычислений функции и градиента.

Промежуточный вывод. В этой работе один шаг метода фактически состоит из двух решений: куда двигаться и насколько далеко. Направление во всех классических вариантах задается градиентом, а длина шага выбирается по-разному: заранее, обратным ходом или отдельной одномерной минимизацией. Поэтому сравнивать методы только по числу итераций недостаточно: более аккуратный выбор шага часто уменьшает число внешних шагов, но добавляет вычисления функции или градиента внутри итерации.

2 Используемые модели задач

2.1 Хорошо обусловленная квадратичная функция

Первая тестовая функция:

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2).$$

Минимум достигается в точке $(0, 0)$, значение минимума равно нулю. Матрица Гессе равна единичной, поэтому число обусловленности равно 1.

Промежуточный вывод. Эта функция удобна как базовый эталон: кривизна по обеим координатам одинакова, а антиградиент из любой точки направлен прямо к минимуму. Поэтому здесь почти не мешают геометрические эффекты вроде зигзагов, и различия между методами в основном связаны именно с выбором длины шага.

2.2 Плохо обусловленная квадратичная функция

Вторая квадратичная функция:

$$g(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + 50y^2.$$

Ее градиент имеет вид

$$\nabla g(x, y) = (x, 100y).$$

Число обусловленности матрицы Гессе равно 100.

Промежуточный вывод. Плохая обусловленность приводит к вытянутым эллиптическим линиям уровня, потому что по координате y кривизна в сто раз больше, чем по координате x . Градиент указывает направление наискорейшего локального убывания, но не учитывает, что вдоль разных осей допустимы разные масштабы движения. Поэтому слишком большой общий шаг легко перескакивает через узкую долину, а слишком малый делает продвижение вдоль пологой координаты медленным.

2.3 Сложные функции

Для проверки поведения методов за пределами простых выпуклых квадратичных моделей использовались функции Розенброка, Экли и Химмельблау.

Функция Розенброка.

$$r(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2.$$

Глобальный минимум достигается в точке $(1, 1)$.

Функция Экли.

$$a(x, y) = -20 \exp \left(-0.2 \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}} \right) - \exp \left(\frac{\cos(2\pi x) + \cos(2\pi y)}{2} \right) + e + 20.$$

Глобальный минимум находится в точке $(0, 0)$, однако поверхность содержит большое количество локальных особенностей.

Функция Химмельблау.

$$h(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2.$$

Функция имеет четыре глобальных минимума.

Промежуточный вывод. Эти функции добавляют разные сложности, которые хорошо видны именно у градиентных методов. У Розенброка антиградиент часто направлен поперек узкой долины, поэтому появляются длинные серии корректирующих шагов. У Экли локальные колебания меняют направление градиента и могут увести метод в соседнюю область. У Химмельблау несколько минимумов, поэтому результат зависит еще и от стартовой точки.

3 Описание реализованных методов

3.1 Градиентный спуск с постоянным шагом

Метод использует обновление

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k),$$

где α фиксируется заранее. В лабораторной работе для квадратичных функций перебирались значения

$$\alpha \in \{10^{-4}, 3 \cdot 10^{-4}, 10^{-3}, 3 \cdot 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}\}.$$

Промежуточный вывод. Постоянный шаг прост и дешев на итерацию, потому что после вычисления градиента метод сразу делает обновление и не проверяет качество выбранного α . Именно отсутствие обратной связи делает его чувствительным к масштабу функции: слишком малый шаг дает почти правильное, но очень медленное движение, а слишком большой шаг не проверяется условием убывания и может привести к расходимости, особенно при большой кривизне по одной из координат.

3.2 Дробление шага по условию Армихо

На каждой итерации выбирается направление $p_k = -\nabla f(x_k)$, после чего начальный шаг α_0 последовательно уменьшается:

$$\alpha \leftarrow \rho \alpha, \quad 0 < \rho < 1,$$

пока не выполнится условие достаточного убывания:

$$f(x_k + \alpha p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha \nabla f(x_k)^T p_k.$$

Промежуточный вывод. Условие Армихо защищает метод от слишком длинных шагов за счет явной проверки достаточного убывания функции. Логика метода устроена консервативно: если пробный шаг не дает нужного уменьшения, он дробится до приемлемого масштаба. Поэтому алгоритм устойчивее фиксированного шага, но каждое неудачное дробление означает

новое вычисление функции.

3.3 Сильные условия Вольфе

Сильные условия Вольфе требуют одновременно достаточного убывания и ограничения производной вдоль направления:

$$f(x_k + \alpha p_k) \leq f(x_k) + c_1 \alpha \nabla f(x_k)^T p_k,$$

$$|\nabla f(x_k + \alpha p_k)^T p_k| \leq c_2 |\nabla f(x_k)^T p_k|.$$

В реализации используется фаза расширения интервала и процедура поиска `zoom`, близкая к алгоритму из Носедала–Райта.

Промежуточный вывод. Сильные условия Вольфе выбирают шаг более осмысленно, чем одно только условие Армихо, потому что контролируют не только уменьшение функции, но и наклон вдоль выбранного направления. Это не дает принять слишком короткий шаг, при котором функция формально уменьшилась, но движение почти остановилось. Такая проверка требует вычислять производную вдоль направления, поэтому метод расходует больше обращений к градиенту.

3.4 Наискорейший градиентный спуск

В методе наискорейшего спуска направление остается антиградиентным, но длина шага находится решением одномерной задачи:

$$\alpha_k = \arg \min_{\alpha \geq 0} f(x_k - \alpha \nabla f(x_k)).$$

В библиотеке для этой одномерной подзадачи используется метод золотого сечения.

Промежуточный вывод. Наискорейший спуск часто резко уменьшает число внешних итераций, потому что для текущего антиградиентного направления выбирает почти оптимальную длину шага, а не просто приемлемую. Однако структура метода переносит сложность внутрь итерации: одномерный поиск многократно вычисляет целевую функцию вдоль прямой, поэтому выигрыш по числу шагов не всегда означает минимальную вычислительную

СТОИМОСТЬ.

4 Структура программной реализации

Лабораторная работа использует общую библиотеку `optimlib`. Основные элементы реализации:

- `MultivariateFunction` — базовый класс многомерной функции с подсчетом вызовов функции и градиента;
- `GradientOptimizer` — общий каркас классических градиентных методов;
- `ConstantStepGD`, `ArmijoBacktracking`, `StrongWolfe`, `SteepestDescent` — конкретные оптимизаторы;
- `OptimizationExperiment` — запуск сетки экспериментов по функциям, методам, точностям и параметрам;
- `HistoryCallback` — накопление траектории оптимизации для построения линий уровня и графиков сходимости.

Конфигурация экспериментов вынесена в `lab2/config.yaml`. Это позволяет изменять набор функций, точностей и параметров без изменения кода оптимизаторов.

Промежуточный вывод. Такое разделение хорошо ложится на устройство экспериментов: формула шага находится в оптимизаторе, параметры запуска — в конфиге, а сбор статистики — в общем раннере. Поэтому один и тот же метод можно запускать на разных функциях и точностях без дублирования кода, а результаты затем сравниваются в одном формате.

5 Результаты вычислительных экспериментов

5.1 Подбор постоянного шага на квадратичных функциях

В таблице приведены результаты для точности $\varepsilon = 10^{-8}$.

Таблица 1: Градиентный спуск с постоянным шагом на квадратичных функциях

Функция	α	Сошелся	Итерации	$f(x_k)$	Вызовы градиента
f	10^{-4}	нет	2000	2.681	2001
f	$3 \cdot 10^{-4}$	нет	2000	1.205	2001
f	10^{-3}	нет	2000	$7.31 \cdot 10^{-2}$	2001
f	$3 \cdot 10^{-3}$	нет	2000	$2.41 \cdot 10^{-5}$	2001
f	10^{-2}	да	1937	$4.93 \cdot 10^{-17}$	1938
f	10^{-1}	да	185	$4.70 \cdot 10^{-17}$	186
g	10^{-4}	нет	2000	1.341	2001
g	$3 \cdot 10^{-4}$	нет	2000	$6.02 \cdot 10^{-1}$	2001
g	10^{-3}	нет	2000	$3.66 \cdot 10^{-2}$	2001
g	$3 \cdot 10^{-3}$	нет	2000	$1.21 \cdot 10^{-5}$	2001
g	10^{-2}	да	1902	$4.98 \cdot 10^{-17}$	1903
g	10^{-1}	ошибка	—	—	—

Промежуточный вывод. Для хорошо обусловленной функции лучший из протестированных шагов — $\alpha = 0.1$, потому что одинаковая кривизна по координатам позволяет делать достаточно длинное движение вдоль анти-градиента. Для плохо обусловленной функции такой шаг становится слишком большим: компонента градиента по y масштабируется множителем 100, поэтому обновление перескакивает через минимум в крутом направлении. Устойчивым оказывается меньший шаг $\alpha = 0.01$, что согласуется с тем, что допустимый постоянный шаг ограничен наибольшим собственным значением матрицы Гессе.

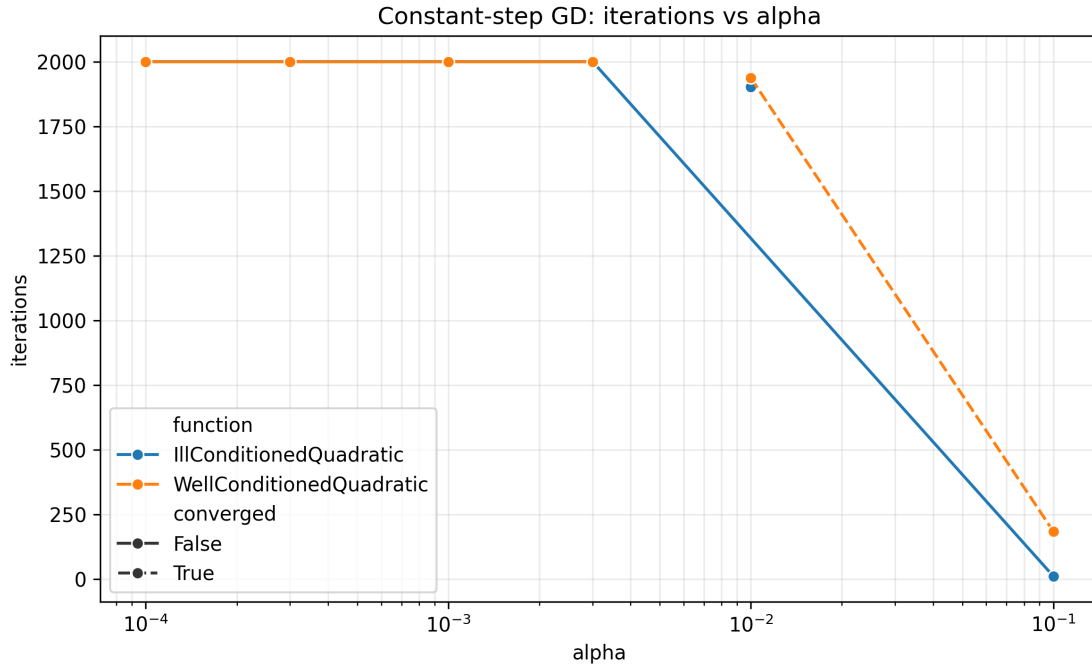


Рис. 1: Зависимость числа итераций от постоянного шага на квадратичных функциях

Комментарий к графику. На графике видно компромисс постоянного шага: при малых α метод устойчив, но требует много итераций, а при слишком большом α может потерять сходимость. Для плохо обусловленной функции граница устойчивых шагов заметно жестче из-за большого собственного значения матрицы Гессе.

5.2 Методы выбора шага на квадратичных функциях

Таблица 2: Сравнение методов при $\varepsilon = 10^{-8}$ на квадратичных функциях

Функция	Метод	Итерации	Вызовы f	Вызовы ∇f	$f(x_k)$
f	Armijo	1	3	2	0
f	Strong Wolfe	1	3	3	0
f	Steepest Descent	1	46	2	$1.11 \cdot 10^{-17}$
g	Armijo	869	6595	870	$2.77 \cdot 10^{-17}$
g	Strong Wolfe	869	7464	1783	$2.77 \cdot 10^{-17}$
g	Steepest Descent	11	484	12	$1.47 \cdot 10^{-20}$

Промежуточный вывод. На хорошо обусловленной функции все методы быстро попадают в минимум, потому что направление антиградиента хорошо

согласовано с направлением на минимум, а выбор шага почти не сталкивается с конфликтом масштабов. На плохо обусловленной функции наискорейший спуск выигрывает по числу внешних итераций: он каждый раз подбирает шаг, минимизирующий функцию вдоль текущего направления, и поэтому лучше проходит вытянутую долину. Но этот выигрыш достигается внутренним одномомерным поиском, из-за чего число вычислений функции на одну внешнюю итерацию значительно выше.

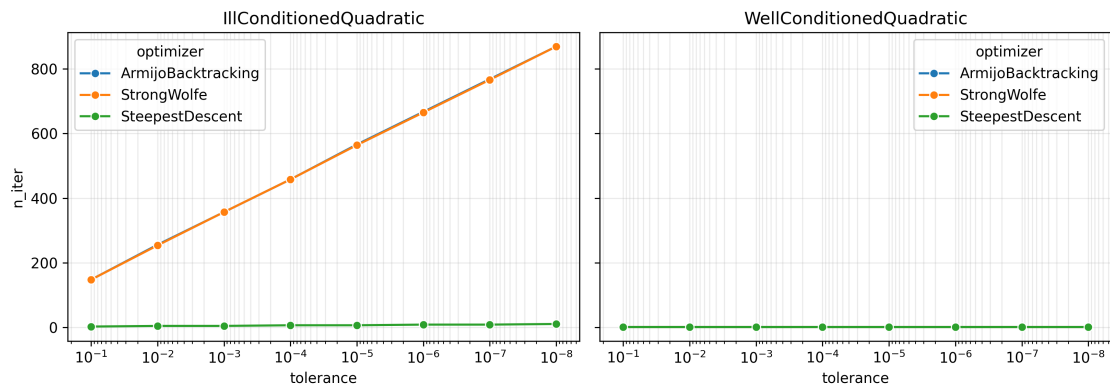


Рис. 2: Зависимость числа итераций методов выбора шага от точности

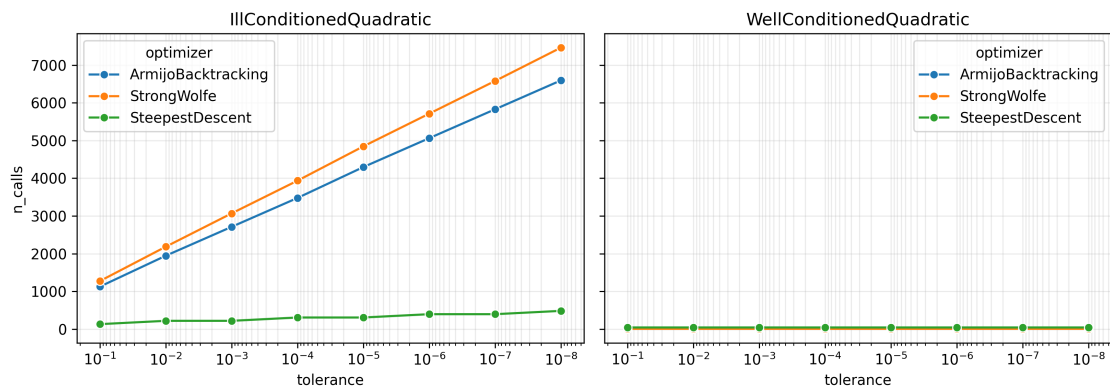


Рис. 3: Зависимость числа вызовов функции от точности

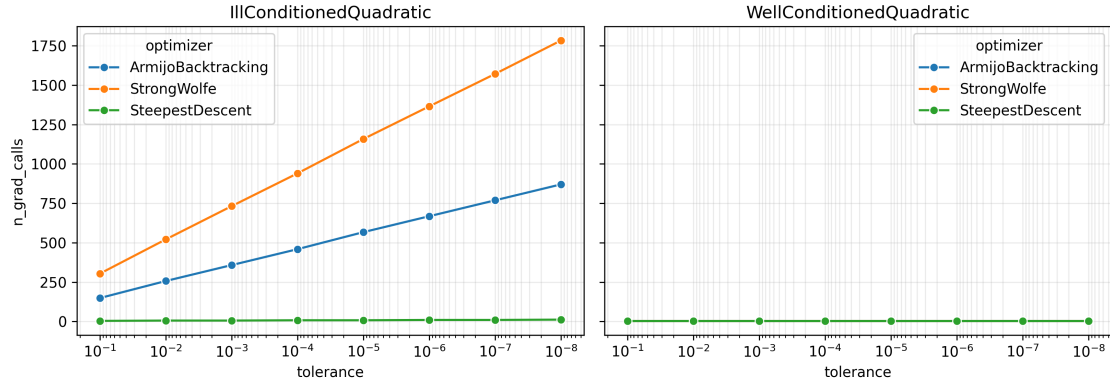


Рис. 4: Зависимость числа вызовов градиента от точности

Комментарий к графикам. При ужесточении точности методы продолжают работать в той же общей схеме спуска, но цена достижения малого $\|\nabla f(x_k)\|$ растет по-разному. Армихо в основном платит дополнительными вычислениями функции при дроблении шага, сильные условия Вольфе добавляют вычисления градиента вдоль направления, а наискорейший спуск переносит значительную часть стоимости во внутреннюю одномерную минимизацию.

5.3 Сложные функции

В таблице показано лучшее значение функции среди запусков из заданных стартовых точек при $\varepsilon = 10^{-8}$.

Таблица 3: Результаты на сложных функциях

Функция	Метод	Успешных запусков	Мин. итераций	Мин. вызовов f	Лучшее $f(x_k)$
Ackley	ConstantStepGD	12	27	28	2.95
Ackley	Armijo	0	2000	81669	$1.71 \cdot 10^{-12}$
Ackley	Strong Wolfe	0	2000	85963	$3.22 \cdot 10^{-12}$
Ackley	Steepest Descent	0	2000	86001	$1.64 \cdot 10^{-8}$
Rosenbrock	ConstantStepGD	0	2000	2001	$1.39 \cdot 10^{-2}$
Rosenbrock	Armijo	0	2000	21345	$1.29 \cdot 10^{-4}$
Rosenbrock	Strong Wolfe	0	2000	23348	$1.31 \cdot 10^{-6}$
Rosenbrock	Steepest Descent	0	2000	86001	$5.82 \cdot 10^{-6}$
Himmelblau	ConstantStepGD	10	22	23	$1.90 \cdot 10^{-19}$
Himmelblau	Armijo	3	17	141	$4.26 \cdot 10^{-20}$
Himmelblau	Strong Wolfe	3	17	158	$6.75 \cdot 10^{-20}$
Himmelblau	Steepest Descent	3	7	302	$8.70 \cdot 10^{-21}$

Промежуточный вывод. На функции Розенброка все классические методы испытывают трудности, потому что локальное направление антиградиента часто указывает поперек узкой долины, а не вдоль нее. Методы выбора

шага могут подобрать безопасную длину движения, но они не меняют само направление на более криволинейно согласованное, поэтому сходимость остается медленной. На функции Химмельблау методы работают лучше: в выбранных стартовых точках градиентные направления приводят в области притяжения глобальных минимумов, а поверхность менее похожа на длинный узкий канал.

5.4 Графики траекторий и сходимости

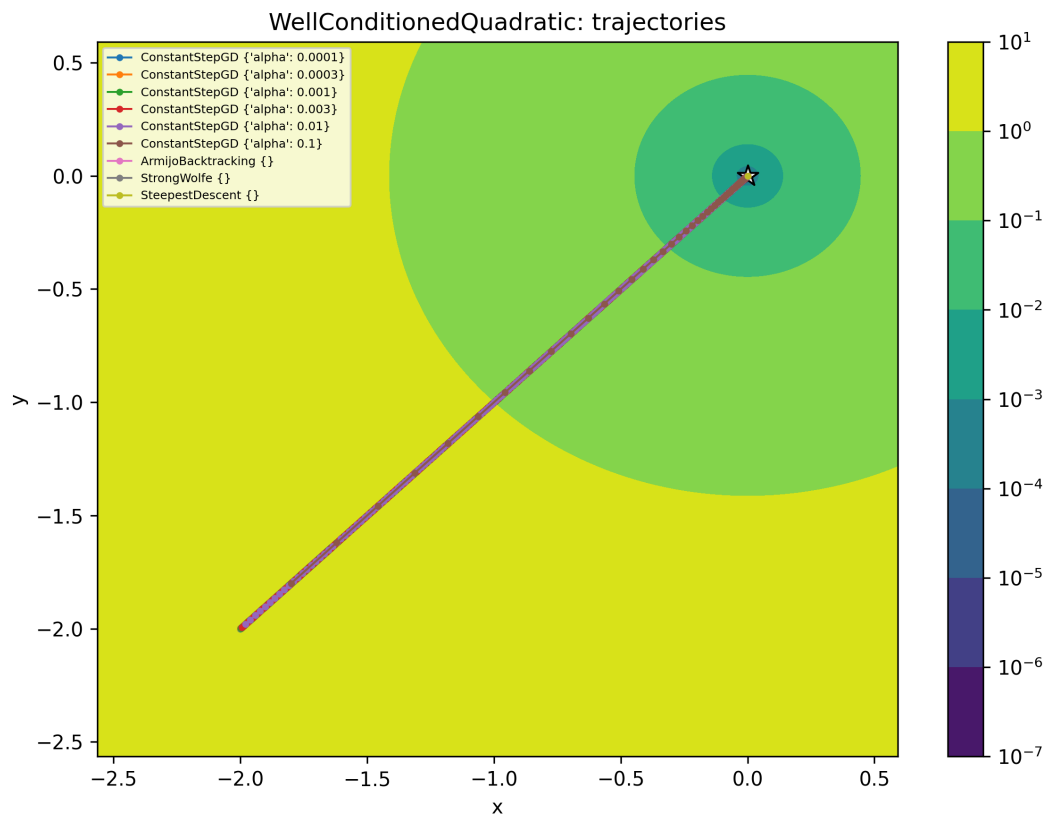


Рис. 5: Траектории методов на хорошо обусловленной квадратичной функции

Комментарий к графику. На почти круглых линиях уровня антиградиент хорошо указывает на минимум, поэтому траектории в основном отличаются длиной шага, а не формой пути.

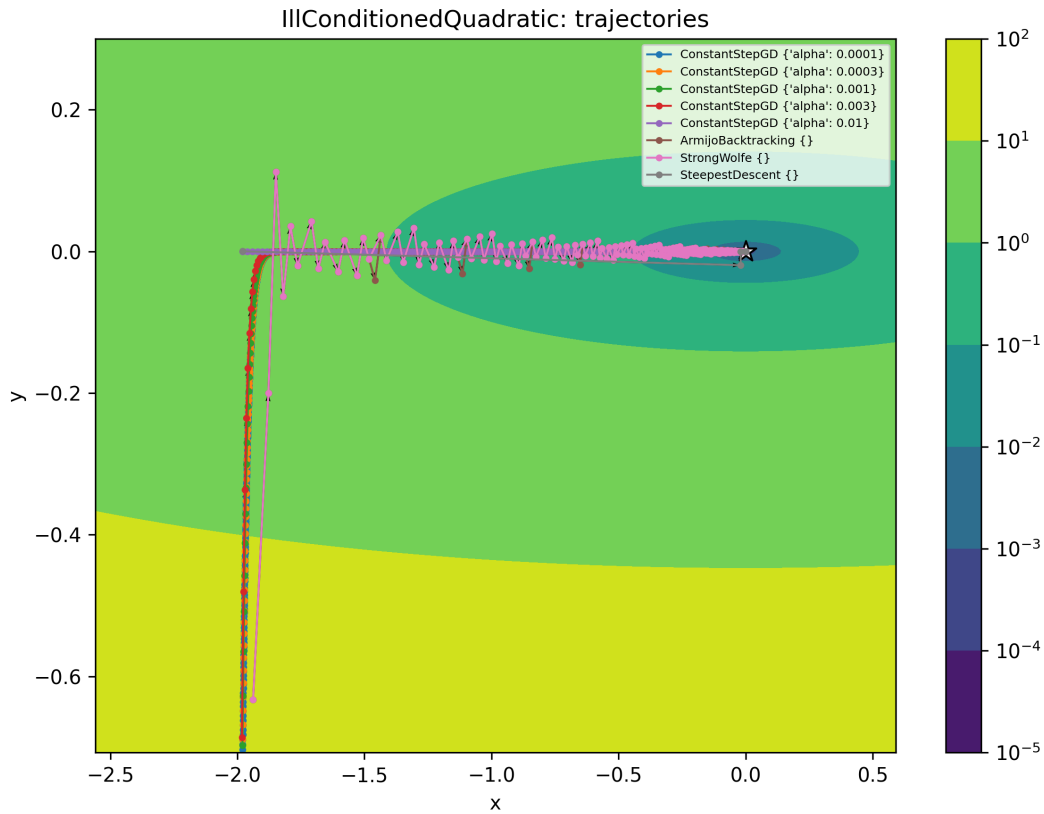


Рис. 6: Траектории методов на плохо обусловленной квадратичной функции

Комментарий к графику. Вытянутость линий уровня появляется из-за разной кривизны по координатам. Методы с неудачным шагом начинают пересекать долину поперек, а линейный поиск уменьшает этот эффект за счет подбора длины движения.

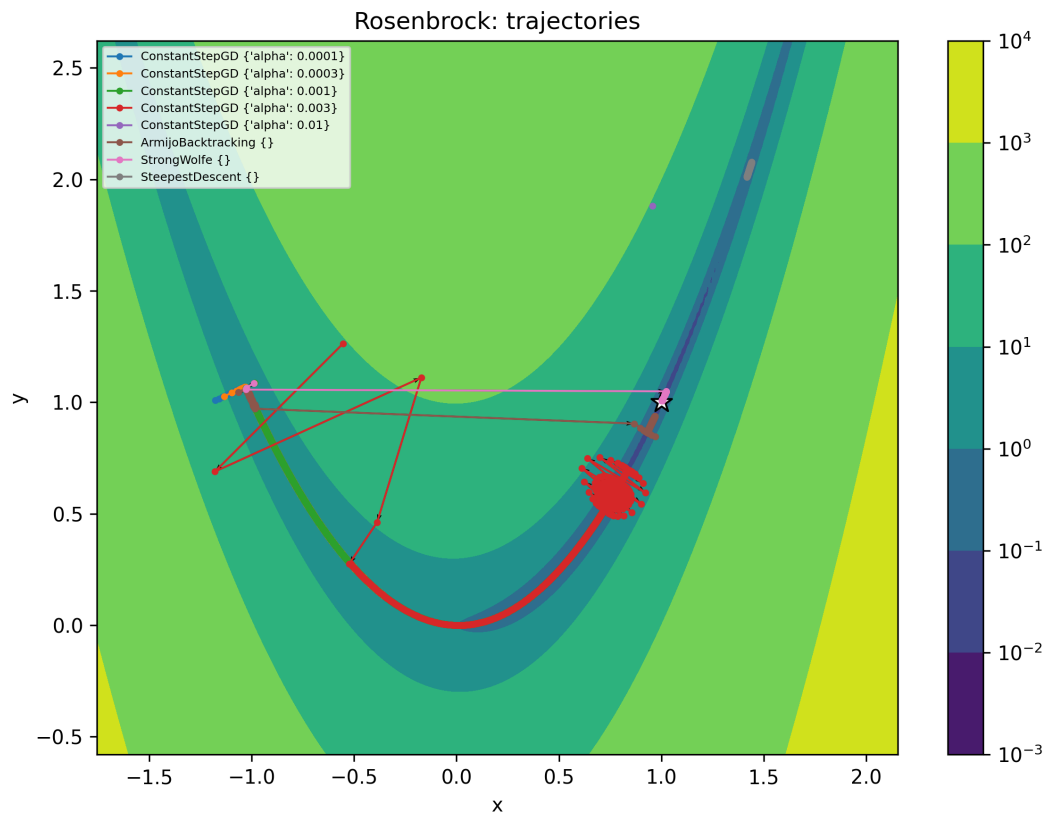


Рис. 7: Траектории методов на функции Розенброка

Комментарий к графику. Для Розенброка характерна узкая изогнутая долина: антиградиент часто направлен не вдоль нее, а к ее стенке. Поэтому даже хороший выбор шага не полностью убирает медленное продвижение к минимуму.

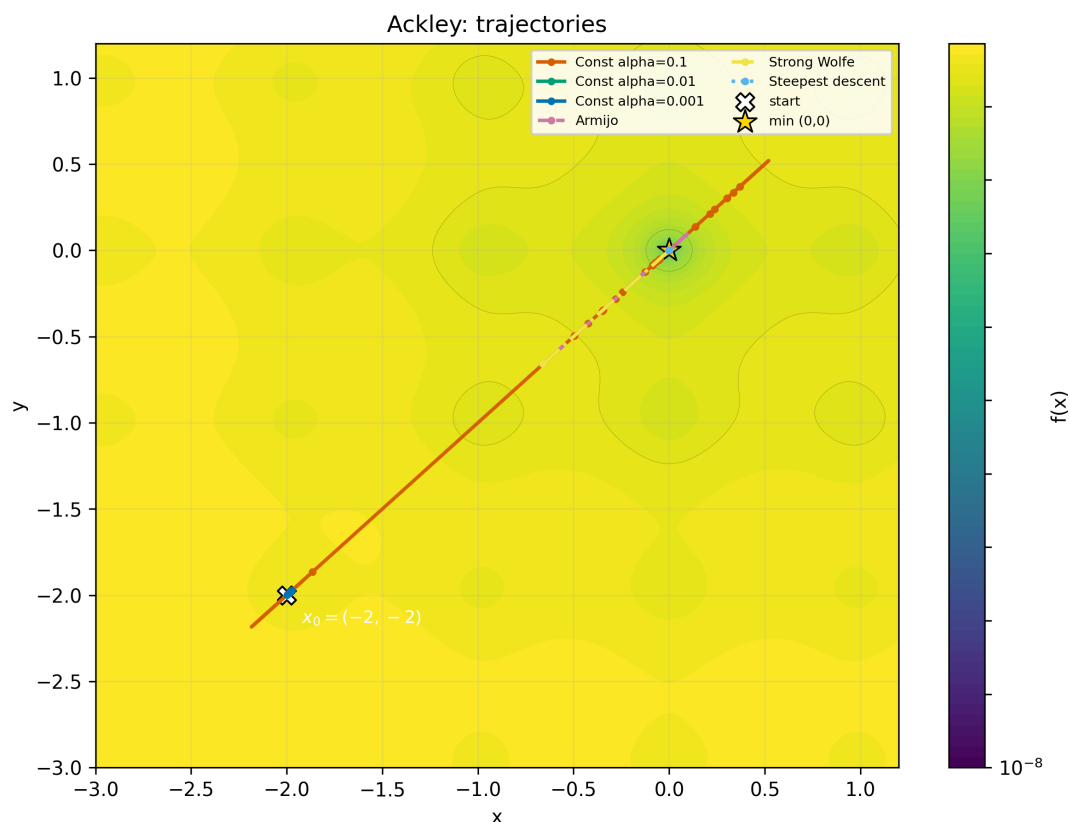


Рис. 8: Траектории методов на функции Экли

Комментарий к графику. Функция Экли имеет глобальный минимум в точке $(0,0)$, но ее поверхность содержит локальные колебания. На выбранной стартовой точке $x_0 = (-2, -2)$ траектории в основном движутся к центральной области, однако разные правила выбора шага отличаются длиной перемещений и числом внутренних вычислений. Поэтому на этой функции особенно важно сравнивать не только форму траектории, но и число вызовов функции и градиента.

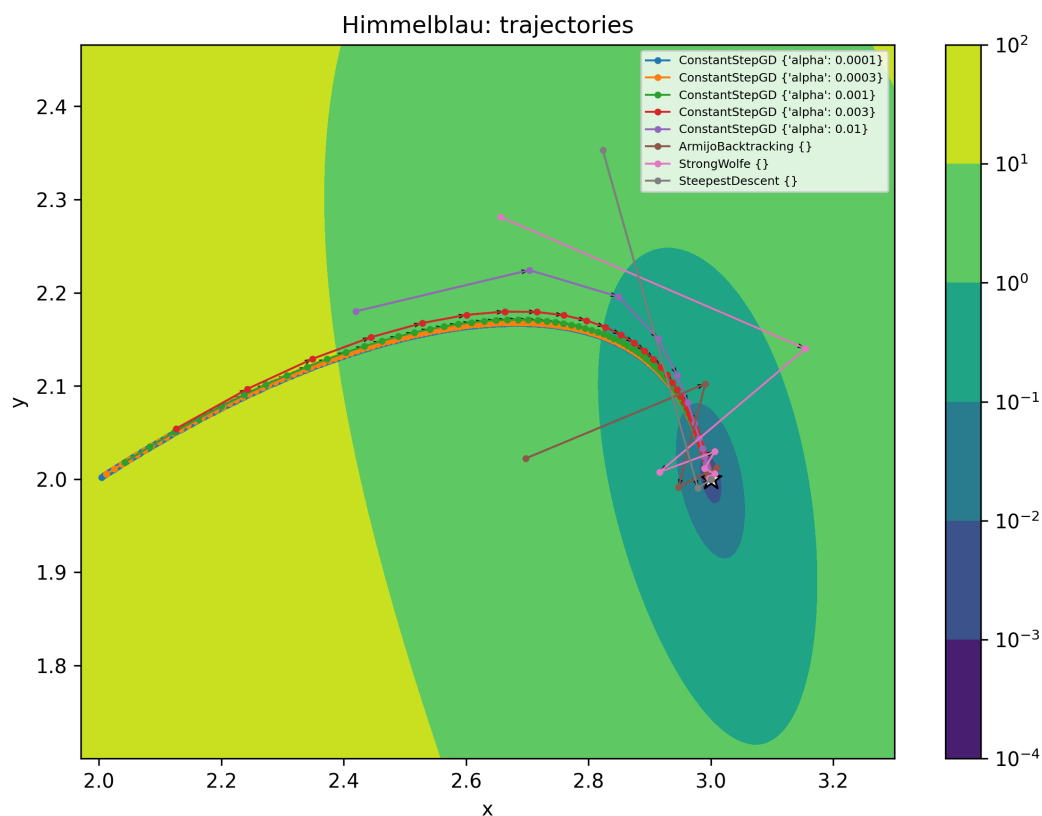


Рис. 9: Траектории методов на функции Химмельблау

Комментарий к графику. У функции Химмельблау несколько минимумов, поэтому траектория показывает не только скорость метода, но и выбранную область притяжения. После попадания в такую область градиент обычно ведет к ближайшему минимуму достаточно уверенно.

Промежуточный вывод. Траектории на линиях уровня позволяют увидеть, почему одинаковое число итераций не является универсальной мерой качества. Если метод использует только антиградиент и фиксированный шаг, он может многократно пересекать узкую долину короткими зигзагообразными движениями. Если же шаг выбирается линейным поиском, траектория становится более осмысленной относительно текущего направления, но часть работы скрыта внутри процедуры подбора шага и проявляется в увеличенном числе вызовов функции.

6 Сводная таблица эксперимента

Полная сводка всех запусков сохраняется в CSV-файле:

`../outputs/lab2/summary.csv`

Ниже приведена та же серия экспериментов в печатном виде: таблица разбита на несколько блоков и каждый блок масштабируется по ширине страницы.

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0001}	False	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0001}	False	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0001}	False	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0001}	False	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0001}	False	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0001}	False	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0001}	False	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0001}	False	2.681	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0003}	False	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0003}	False	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0003}	False	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0003}	False	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0003}	False	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0003}	False	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0003}	False	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0003}	False	1.205	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.001}	False	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.001}	False	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.001}	False	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.001}	False	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.001}	False	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.001}	False	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.001}	False	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.001}	False	0.07312	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.003}	True	0.004983	1113	1114	1114
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.003}	True	4.994e-05	1879	1880	1880
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.003}	False	2.414e-05	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.003}	False	2.414e-05	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.003}	False	2.414e-05	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.003}	False	2.414e-05	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.003}	False	2.414e-05	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.003}	False	2.414e-05	2000	2001	2001
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.01}	True	0.004956	333	334	334
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.01}	True	4.966e-05	562	563	563

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.01}	True	4.977e-07	791	792	792
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.01}	True	4.987e-09	1020	1021	1021
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.01}	True	4.998e-11	1249	1250	1250
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.01}	True	4.909e-13	1479	1480	1480
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.01}	True	4.919e-15	1708	1709	1709
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.01}	True	4.93e-17	1937	1938	1938
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.1}	True	0.004716	32	33	33
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.1}	True	4.574e-05	54	55	55
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.1}	True	4.435e-07	76	77	77
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.1}	True	4.301e-09	98	99	99
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.1}	True	4.171e-11	120	121	121
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.1}	True	4.994e-13	141	142	142
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.1}	True	4.843e-15	163	164	164
WellConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.1}	True	4.697e-17	185	186	186
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	True	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	True	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	True	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.0001	{}	True	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1e-05	{}	True	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1e-06	{}	True	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1e-07	{}	True	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1e-08	{}	True	0	1	3	2
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.1	{}	True	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.01	{}	True	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.001	{}	True	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.0001	{}	True	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1e-05	{}	True	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1e-06	{}	True	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1e-07	{}	True	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1e-08	{}	True	0	1	3	3
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.1	{}	True	1.115e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.01	{}	True	1.115e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.001	{}	True	1.115e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.0001	{}	True	1.115e-17	1	46	2

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1e-05	{}	True	1.115e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1e-06	{}	True	1.115e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1e-07	{}	True	1.115e-17	1	46	2
WellConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1e-08	{}	True	1.115e-17	1	46	2
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0001}	False	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0001}	False	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0001}	False	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0001}	False	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0001}	False	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0001}	False	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0001}	False	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0001}	False	1.341	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0003}	False	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0003}	False	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0003}	False	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0003}	False	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0003}	False	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0003}	False	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0003}	False	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0003}	False	0.6023	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.001}	False	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.001}	False	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.001}	False	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.001}	False	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.001}	False	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.001}	False	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.001}	False	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.001}	False	0.03656	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.003}	True	0.004972	998	999	999
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.003}	True	4.984e-05	1764	1765	1765
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.003}	False	1.207e-05	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.003}	False	1.207e-05	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.003}	False	1.207e-05	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.003}	False	1.207e-05	2000	2001	2001

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.003}	False	1.207e-05	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.003}	False	1.207e-05	2000	2001	2001
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.01}	True	0.004908	299	300	300
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.01}	True	4.918e-05	528	529	529
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.01}	True	4.928e-07	757	758	758
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.01}	True	4.939e-09	986	987	987
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.01}	True	4.949e-11	1215	1216	1216
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.01}	True	4.96e-13	1444	1445	1445
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.01}	True	4.97e-15	1673	1674	1674
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.01}	True	4.981e-17	1902	1903	1903
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.1}	False	1.595e+25	12	13	13
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.1}	False	1.595e+25	12	13	13
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.1}	False	1.595e+25	12	13	13
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.1}	False	1.595e+25	12	13	13
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.1}	False	1.595e+25	12	13	13
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.1}	False	1.595e+25	12	13	13
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.1}	False	1.595e+25	12	13	13
IllConditionedQuadratic	{}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.1}	False	1.595e+25	12	13	13
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	True	0.002974	148	1127	149
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	True	2.351e-05	256	1946	257
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	True	2.546e-07	357	2712	358
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	0.0001	{}	True	2.757e-09	458	3478	459
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1e-05	{}	True	2.179e-11	566	4297	567
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1e-06	{}	True	2.36e-13	667	5063	668
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1e-07	{}	True	2.555e-15	768	5829	769
IllConditionedQuadratic	{}	ArmijoBacktracking	1e-08	{}	True	2.767e-17	869	6595	870
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.1	{}	True	0.002974	148	1275	304
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.01	{}	True	2.578e-05	254	2185	521
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.001	{}	True	2.546e-07	357	3069	732
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	0.0001	{}	True	2.757e-09	458	3936	940
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1e-05	{}	True	2.389e-11	564	4846	1158
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1e-06	{}	True	2.587e-13	665	5713	1365
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1e-07	{}	True	2.802e-15	766	6580	1571
IllConditionedQuadratic	{}	StrongWolfe	1e-08	{}	True	2.767e-17	869	7464	1783

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.1	{}	True	0.000185	3	132	4
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.01	{}	True	1.749e-08	5	220	6
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.001	{}	True	1.749e-08	5	220	6
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	0.0001	{}	True	1.651e-12	7	308	8
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1e-05	{}	True	1.651e-12	7	308	8
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1e-06	{}	True	1.561e-16	9	396	10
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1e-07	{}	True	1.561e-16	9	396	10
IllConditionedQuadratic	{}	SteepestDescent	1e-08	{}	True	1.474e-20	11	484	12
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0001}	False	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0001}	False	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0001}	False	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0001}	False	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0001}	False	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0001}	False	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0001}	False	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0001}	False	3.479	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0003}	False	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0003}	False	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0003}	False	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0003}	False	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0003}	False	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0003}	False	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0003}	False	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0003}	False	1.836	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.001}	False	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.001}	False	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.001}	False	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.001}	False	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.001}	False	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.001}	False	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.001}	False	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.001}	False	0.07821	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.003}	False	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.003}	False	0.3268	2000	2001	2001

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.003}	False	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.003}	False	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.003}	False	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.003}	False	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.003}	False	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.003}	False	0.3268	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.01}	False	4.146e+35	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.01}	False	4.146e+35	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.01}	False	4.146e+35	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.01}	False	4.146e+35	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.01}	False	4.146e+35	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.01}	False	4.146e+35	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.01}	False	4.146e+35	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.01}	False	4.146e+35	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.1}	False	1.18e+24	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.1}	False	1.18e+24	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.1}	False	1.18e+24	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.1}	False	1.18e+24	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.1}	False	1.18e+24	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.1}	False	1.18e+24	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.1}	False	1.18e+24	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.1}	False	1.18e+24	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	True	0.004777	54	588	55
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	False	0.0009921	846	9160	847
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	False	0.0009921	846	9160	847
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ArmijoBacktracking	0.0001	{}	False	0.0009921	846	9160	847
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ArmijoBacktracking	1e-05	{}	False	0.0009921	846	9160	847
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ArmijoBacktracking	1e-06	{}	False	0.0009921	846	9160	847
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ArmijoBacktracking	1e-07	{}	False	0.0009921	846	9160	847
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	ArmijoBacktracking	1e-08	{}	False	0.0009921	846	9160	847
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	True	0.000588	5	63	16
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	True	7.556e-05	29	290	67
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	False	1.027e-05	719	8517	1484
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	StrongWolfe	0.0001	{}	False	1.027e-05	719	8517	1484

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	StrongWolfe	1e-05	{}	False	1.027e-05	719	8517	1484
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	StrongWolfe	1e-06	{}	False	1.027e-05	719	8517	1484
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	StrongWolfe	1e-07	{}	False	1.027e-05	719	8517	1484
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	StrongWolfe	1e-08	{}	False	1.027e-05	719	8517	1484
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	False	0.1745	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	False	0.1745	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	False	0.1745	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	SteepestDescent	0.0001	{}	False	0.1745	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	SteepestDescent	1e-05	{}	False	0.1745	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	SteepestDescent	1e-06	{}	False	0.1745	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	SteepestDescent	1e-07	{}	False	0.1745	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-1.2,1.0]}	SteepestDescent	1e-08	{}	False	0.1745	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0001}	False	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0001}	False	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0001}	False	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0001}	False	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0001}	False	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0001}	False	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0001}	False	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0001}	False	5.561	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0003}	False	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0003}	False	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0003}	False	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0003}	False	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0003}	False	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0003}	False	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0003}	False	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0003}	False	4.408	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.001}	False	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.001}	False	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.001}	False	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.001}	False	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.001}	False	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.001}	False	0.1283	2000	2001	2001

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.001}	False	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.001}	False	0.1283	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.003}	False	2.684e+43	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.003}	False	2.684e+43	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.003}	False	2.684e+43	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.003}	False	2.684e+43	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.003}	False	2.684e+43	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.003}	False	2.684e+43	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.003}	False	2.684e+43	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.003}	False	2.684e+43	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.01}	False	1.344e+18	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.01}	False	1.344e+18	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.01}	False	1.344e+18	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.01}	False	1.344e+18	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.01}	False	1.344e+18	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.01}	False	1.344e+18	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.01}	False	1.344e+18	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.01}	False	1.344e+18	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.1}	False	6.441e+34	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.1}	False	6.441e+34	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.1}	False	6.441e+34	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.1}	False	6.441e+34	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.1}	False	6.441e+34	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.1}	False	6.441e+34	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.1}	False	6.441e+34	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.1}	False	6.441e+34	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	False	0.2085	782	9224	783
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	False	0.2085	782	9224	783
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	False	0.2085	782	9224	783
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	0.0001	{}	False	0.2085	782	9224	783
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-05	{}	False	0.2085	782	9224	783
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-06	{}	False	0.2085	782	9224	783
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-07	{}	False	0.2085	782	9224	783
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-08	{}	False	0.2085	782	9224	783

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	False	0.1268	682	8588	1413
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	False	0.1268	682	8588	1413
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	False	0.1268	682	8588	1413
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	StrongWolfe	0.0001	{}	False	0.1268	682	8588	1413
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	StrongWolfe	1e-05	{}	False	0.1268	682	8588	1413
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	StrongWolfe	1e-06	{}	False	0.1268	682	8588	1413
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	StrongWolfe	1e-07	{}	False	0.1268	682	8588	1413
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	StrongWolfe	1e-08	{}	False	0.1268	682	8588	1413
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	False	0.4667	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	False	0.4667	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	False	0.4667	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	SteepestDescent	0.0001	{}	False	0.4667	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	SteepestDescent	1e-05	{}	False	0.4667	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	SteepestDescent	1e-06	{}	False	0.4667	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	SteepestDescent	1e-07	{}	False	0.4667	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[-2.0,2.0]}	SteepestDescent	1e-08	{}	False	0.4667	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0001}	False	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0001}	False	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0001}	False	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0001}	False	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0001}	False	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0001}	False	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0001}	False	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0001}	False	0.1048	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0003}	False	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0003}	False	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0003}	False	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0003}	False	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0003}	False	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0003}	False	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0003}	False	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0003}	False	0.06218	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.001}	False	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.001}	False	0.01393	2000	2001	2001

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.001}	False	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.001}	False	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.001}	False	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.001}	False	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.001}	False	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.001}	False	0.01393	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.003}	False	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.003}	False	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.003}	False	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.003}	False	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.003}	False	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.003}	False	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.003}	False	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.003}	False	0.3308	2000	2001	2001
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.01}	False	9.412e+27	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.01}	False	9.412e+27	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.01}	False	9.412e+27	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.01}	False	9.412e+27	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.01}	False	9.412e+27	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.01}	False	9.412e+27	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.01}	False	9.412e+27	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.01}	False	9.412e+27	4	5	5
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.1}	False	4.153e+17	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.1}	False	4.153e+17	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.1}	False	4.153e+17	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.1}	False	4.153e+17	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.1}	False	4.153e+17	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.1}	False	4.153e+17	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.1}	False	4.153e+17	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.1}	False	4.153e+17	2	3	3
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	False	0.006354	872	9135	873
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	False	0.006354	872	9135	873
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	False	0.006354	872	9135	873
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ArmijoBacktracking	0.0001	{}	False	0.006354	872	9135	873

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ArmijoBacktracking	1e-05	{}	False	0.006354	872	9135	873
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ArmijoBacktracking	1e-06	{}	False	0.006354	872	9135	873
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ArmijoBacktracking	1e-07	{}	False	0.006354	872	9135	873
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	ArmijoBacktracking	1e-08	{}	False	0.006354	872	9135	873
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	StrongWolfe	0.1	{}	False	0.008217	741	8472	1540
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	StrongWolfe	0.01	{}	False	0.008217	741	8472	1540
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	StrongWolfe	0.001	{}	False	0.008217	741	8472	1540
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	StrongWolfe	0.0001	{}	False	0.008217	741	8472	1540
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	StrongWolfe	1e-05	{}	False	0.008217	741	8472	1540
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	StrongWolfe	1e-06	{}	False	0.008217	741	8472	1540
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	StrongWolfe	1e-07	{}	False	0.008217	741	8472	1540
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	StrongWolfe	1e-08	{}	False	0.008217	741	8472	1540
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	SteepestDescent	0.1	{}	False	6.164	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	SteepestDescent	0.01	{}	False	6.164	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	SteepestDescent	0.001	{}	False	6.164	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	SteepestDescent	0.0001	{}	False	6.164	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	SteepestDescent	1e-05	{}	False	6.164	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	SteepestDescent	1e-06	{}	False	6.164	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	SteepestDescent	1e-07	{}	False	6.164	228	9805	229
Rosenbrock	{"x0":[0.5,0.5]}	SteepestDescent	1e-08	{}	False	6.164	228	9805	229
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0001}	True	3.575	614	615	615
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0001}	True	3.574	1080	1081	1081
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0001}	True	3.574	1546	1547	1547
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0001}	False	3.574	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0001}	False	3.574	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0001}	False	3.574	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0001}	False	3.574	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0001}	False	3.574	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0003}	True	3.575	204	205	205
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0003}	True	3.574	358	359	359
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0003}	True	3.574	513	514	514
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0003}	True	3.574	668	669	669
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0003}	True	3.574	823	824	824
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0003}	True	3.574	977	978	978

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0003}	True	3.574	1132	1133	1133
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0003}	True	3.574	1287	1288	1288
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.001}	True	3.575	60	61	61
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.001}	True	3.574	106	107	107
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.001}	True	3.574	152	153	153
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.001}	True	3.574	197	198	198
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.001}	True	3.574	243	244	244
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.001}	True	3.574	288	289	289
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.001}	True	3.574	334	335	335
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.001}	True	3.574	380	381	381
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.003}	True	3.575	19	20	20
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.003}	True	3.574	34	35	35
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.003}	True	3.574	48	49	49
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.003}	True	3.574	63	64	64
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.003}	True	3.574	77	78	78
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.003}	True	3.574	91	92	92
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.003}	True	3.574	106	107	107
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.003}	True	3.574	120	121	121
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.01}	True	3.574	5	6	6
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.01}	True	3.574	8	9	9
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.01}	True	3.574	12	13	13
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.01}	True	3.574	15	16	16
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.01}	True	3.574	18	19	19
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.01}	True	3.574	22	23	23
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.01}	True	3.574	25	26	26
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.01}	True	3.574	29	30	30
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.1}	False	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.1}	False	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.1}	False	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.1}	False	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.1}	False	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.1}	False	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.1}	False	3.441	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.1}	False	3.441	2000	2001	2001

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	False	1.712e-12	246	9769	247
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	False	1.712e-12	246	9769	247
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	False	1.712e-12	246	9769	247
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ArmijoBacktracking	0.0001	{}	False	1.712e-12	246	9769	247
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ArmijoBacktracking	1e-05	{}	False	1.712e-12	246	9769	247
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ArmijoBacktracking	1e-06	{}	False	1.712e-12	246	9769	247
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ArmijoBacktracking	1e-07	{}	False	1.712e-12	246	9769	247
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	ArmijoBacktracking	1e-08	{}	False	1.712e-12	246	9769	247
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	False	3.549e-12	225	9676	362
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	False	3.549e-12	225	9676	362
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	False	3.549e-12	225	9676	362
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	StrongWolfe	0.0001	{}	False	3.549e-12	225	9676	362
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	StrongWolfe	1e-05	{}	False	3.549e-12	225	9676	362
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	StrongWolfe	1e-06	{}	False	3.549e-12	225	9676	362
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	StrongWolfe	1e-07	{}	False	3.549e-12	225	9676	362
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	StrongWolfe	1e-08	{}	False	3.549e-12	225	9676	362
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	False	1.642e-08	228	9805	229
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	False	1.642e-08	228	9805	229
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	False	1.642e-08	228	9805	229
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	SteepestDescent	0.0001	{}	False	1.642e-08	228	9805	229
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	SteepestDescent	1e-05	{}	False	1.642e-08	228	9805	229
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	SteepestDescent	1e-06	{}	False	1.642e-08	228	9805	229
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	SteepestDescent	1e-07	{}	False	1.642e-08	228	9805	229
Ackley	{"x0":[1.0,1.0]}	SteepestDescent	1e-08	{}	False	1.642e-08	228	9805	229
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0001}	True	6.56	565	566	566
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0001}	True	6.56	1018	1019	1019
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0001}	True	6.56	1471	1472	1472
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0001}	True	6.56	1924	1925	1925
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0001}	False	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0001}	False	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0001}	False	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0001}	False	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0003}	True	6.56	188	189	189
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0003}	True	6.56	338	339	339

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0003}	True	6.56	488	489	489
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0003}	True	6.56	638	639	639
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0003}	True	6.56	789	790	790
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0003}	True	6.56	939	940	940
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0003}	True	6.56	1089	1090	1090
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0003}	True	6.56	1240	1241	1241
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.001}	True	6.56	56	57	57
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.001}	True	6.56	100	101	101
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.001}	True	6.56	144	145	145
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.001}	True	6.56	188	189	189
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.001}	True	6.56	233	234	234
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.001}	True	6.56	277	278	278
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.001}	True	6.56	321	322	322
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.001}	True	6.56	366	367	367
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.003}	True	6.56	18	19	19
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.003}	True	6.56	32	33	33
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.003}	True	6.56	46	47	47
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.003}	True	6.56	60	61	61
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.003}	True	6.56	74	75	75
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.003}	True	6.56	88	89	89
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.003}	True	6.56	102	103	103
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.003}	True	6.56	116	117	117
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.01}	True	6.56	5	6	6
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.01}	True	6.56	8	9	9
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.01}	True	6.56	11	12	12
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.01}	True	6.56	14	15	15
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.01}	True	6.56	18	19	19
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.01}	True	6.56	21	22	22
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.01}	True	6.56	24	25	25
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.01}	True	6.56	27	28	28
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	0.0001	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-05	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-06	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-07	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-08	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	0.0001	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	1e-05	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	1e-06	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	1e-07	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	1e-08	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	0.0001	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	1e-05	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	1e-06	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	1e-07	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	1e-08	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0001}	True	6.56	565	566	566
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0001}	True	6.56	1018	1019	1019
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0001}	True	6.56	1471	1472	1472
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0001}	True	6.56	1924	1925	1925
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0001}	False	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0001}	False	6.56	2000	2001	2001

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0001}	False	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0001}	False	6.56	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0003}	True	6.56	188	189	189
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0003}	True	6.56	338	339	339
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0003}	True	6.56	488	489	489
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0003}	True	6.56	638	639	639
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0003}	True	6.56	789	790	790
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0003}	True	6.56	939	940	940
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0003}	True	6.56	1089	1090	1090
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0003}	True	6.56	1240	1241	1241
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.001}	True	6.56	56	57	57
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.001}	True	6.56	100	101	101
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.001}	True	6.56	144	145	145
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.001}	True	6.56	188	189	189
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.001}	True	6.56	233	234	234
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.001}	True	6.56	277	278	278
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.001}	True	6.56	321	322	322
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.001}	True	6.56	366	367	367
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.003}	True	6.56	18	19	19
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.003}	True	6.56	32	33	33
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.003}	True	6.56	46	47	47
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.003}	True	6.56	60	61	61
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.003}	True	6.56	74	75	75
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.003}	True	6.56	88	89	89
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.003}	True	6.56	102	103	103
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.003}	True	6.56	116	117	117
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.01}	True	6.56	5	6	6
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.01}	True	6.56	8	9	9
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.01}	True	6.56	11	12	12
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.01}	True	6.56	14	15	15
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.01}	True	6.56	18	19	19
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.01}	True	6.56	21	22	22
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.01}	True	6.56	24	25	25
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.01}	True	6.56	27	28	28

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.1}	False	2.949	2000	2001	2001
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	0.0001	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-05	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-06	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-07	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-08	{}	False	3.553e-12	246	9755	247
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	StrongWolfe	0.0001	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	StrongWolfe	1e-05	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	StrongWolfe	1e-06	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	StrongWolfe	1e-07	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	StrongWolfe	1e-08	{}	False	3.219e-12	226	9681	363
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	SteepestDescent	0.0001	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	SteepestDescent	1e-05	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	SteepestDescent	1e-06	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	SteepestDescent	1e-07	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Ackley	{"x0":[2.0,-2.0]}	SteepestDescent	1e-08	{}	False	1.793e-08	228	9807	229
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0001}	True	0.0001931	1860	1861	1861
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0001}	False	9.374e-05	2000	2001	2001

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0001}	False	9.374e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0001}	False	9.374e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0001}	False	9.374e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0001}	False	9.374e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0001}	False	9.374e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0001}	False	9.374e-05	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0003}	True	0.0001918	619	620	620
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0003}	True	1.917e-06	916	917	917
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0003}	True	1.925e-08	1213	1214	1214
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0003}	True	1.934e-10	1510	1511	1511
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0003}	True	1.944e-12	1807	1808	1808
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0003}	False	9.78e-14	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0003}	False	9.78e-14	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0003}	False	9.78e-14	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.001}	True	0.0001937	184	185	185
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.001}	True	1.865e-06	273	274	274
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.001}	True	1.901e-08	361	362	362
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.001}	True	1.94e-10	449	450	450
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.001}	True	1.878e-12	538	539	539
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.001}	True	1.916e-14	626	627	627
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.001}	True	1.856e-16	715	716	716
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.001}	True	1.893e-18	803	804	804
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.003}	True	0.0001898	60	61	61
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.003}	True	1.792e-06	89	90	90
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.003}	True	1.701e-08	118	119	119
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.003}	True	1.897e-10	146	147	147
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.003}	True	1.802e-12	175	176	176
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.003}	True	1.712e-14	204	205	205
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.003}	True	1.909e-16	232	233	233
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.003}	True	1.814e-18	261	262	262
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.01}	True	0.0001311	17	18	18
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.01}	True	1.121e-06	25	26	26
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.01}	True	1.745e-08	32	33	33
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.01}	True	1.5e-10	40	41	41

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.01}	True	1.29e-12	48	49	49
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.01}	True	1.109e-14	56	57	57
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.01}	True	1.727e-16	63	64	64
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.01}	True	1.485e-18	71	72	72
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.1}	False	6.708e+20	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.1}	False	6.708e+20	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.1}	False	6.708e+20	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.1}	False	6.708e+20	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.1}	False	6.708e+20	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.1}	False	6.708e+20	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.1}	False	6.708e+20	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.1}	False	6.708e+20	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	True	1.128e-05	9	70	10
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	True	2.365e-07	11	86	12
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	True	1.93e-09	14	109	15
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	0.0001	{}	True	2.209e-11	17	132	18
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-05	{}	True	6.503e-13	19	148	20
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-06	{}	True	4.588e-15	22	171	23
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-07	{}	True	4.529e-17	25	194	26
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-08	{}	True	5.961e-19	28	217	29
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	True	3.088e-05	8	71	18
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	True	3.605e-07	11	97	24
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	True	1.008e-08	13	115	28
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	StrongWolfe	0.0001	{}	True	7.254e-11	16	141	34
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	StrongWolfe	1e-05	{}	True	7.331e-13	19	167	40
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	StrongWolfe	1e-06	{}	True	1.068e-15	23	202	49
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	StrongWolfe	1e-07	{}	True	1.355e-17	26	228	55
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	StrongWolfe	1e-08	{}	True	2.994e-19	28	246	59
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	True	3.236e-06	3	130	4
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	True	7.428e-10	4	173	5
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	True	7.428e-10	4	173	5
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	SteepestDescent	0.0001	{}	True	1.674e-13	5	216	6
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	SteepestDescent	1e-05	{}	True	1.674e-13	5	216	6
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	SteepestDescent	1e-06	{}	True	3.749e-17	6	259	7

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	SteepestDescent	1e-07	{}	True	3.749e-17	6	259	7
Himmelblau	{"x0":[2.0,2.0]}	SteepestDescent	1e-08	{}	True	8.705e-21	7	302	8
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0001}	True	7.07e-05	1182	1183	1183
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0001}	True	7.026e-07	1507	1508	1508
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0001}	True	6.974e-09	1832	1833	1833
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0001}	False	6.426e-10	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0001}	False	6.426e-10	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0001}	False	6.426e-10	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0001}	False	6.426e-10	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0001}	False	6.426e-10	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0003}	True	7.045e-05	392	393	393
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0003}	True	6.871e-07	500	501	501
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0003}	True	6.986e-09	607	608	608
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0003}	True	6.804e-11	715	716	716
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0003}	True	6.917e-13	822	823	823
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0003}	True	7.031e-15	929	930	930
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0003}	True	6.848e-17	1037	1038	1038
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0003}	True	6.962e-19	1144	1145	1145
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.001}	True	6.449e-05	116	117	117
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.001}	True	6.844e-07	147	148	148
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.001}	True	6.265e-09	179	180	180
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.001}	True	6.64e-11	210	211	211
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.001}	True	7.038e-13	241	242	242
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.001}	True	6.441e-15	273	274	274
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.001}	True	6.827e-17	304	305	305
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.001}	True	6.249e-19	336	337	337
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.003}	True	5.08e-05	37	38	38
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.003}	True	6.959e-07	46	47	47
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.003}	True	5.909e-09	56	57	57
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.003}	True	5.017e-11	66	67	67
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.003}	True	6.863e-13	75	76	76
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.003}	True	5.828e-15	85	86	86
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.003}	True	4.948e-17	95	96	96
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.003}	True	6.768e-19	104	105	105

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.01}	True	1.375e-05	9	10	10
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.01}	True	1.014e-07	11	12	12
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.01}	True	7.459e-10	13	14	14
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.01}	True	6.4e-11	14	15	15
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.01}	True	4.712e-13	16	17	17
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.01}	True	3.473e-15	18	19	19
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.01}	True	2.563e-17	20	21	21
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.01}	True	1.896e-19	22	23	23
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.1}	False	8.337e+24	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.1}	False	8.337e+24	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.1}	False	8.337e+24	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.1}	False	8.337e+24	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.1}	False	8.337e+24	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.1}	False	8.337e+24	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.1}	False	8.337e+24	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.1}	False	8.337e+24	3	4	4
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	True	5.766e-07	8	67	9
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	True	1.358e-09	10	84	11
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	True	1.358e-09	10	84	11
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	0.0001	{}	True	3.203e-12	12	101	13
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-05	{}	True	7.573e-15	14	118	15
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-06	{}	True	1.794e-17	16	135	17
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-07	{}	True	1.794e-17	16	135	17
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	ArmijoBacktracking	1e-08	{}	True	4.256e-20	18	152	19
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	True	1.011e-06	7	66	16
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	True	2.332e-09	9	85	20
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	True	2.332e-09	9	85	20
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	0.0001	{}	True	5.391e-12	11	104	24
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	1e-05	{}	True	1.249e-14	13	123	28
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	1e-06	{}	True	2.901e-17	15	142	32
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	1e-07	{}	True	2.901e-17	15	142	32
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	StrongWolfe	1e-08	{}	True	6.755e-20	17	161	36
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	True	1.728e-05	7	302	8
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	True	1.431e-07	9	388	10

function	f.params	optimizer	tol	params	conv.	f	iter	calls	grad
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	True	1.183e-09	11	474	12
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	0.0001	{}	True	9.789e-12	13	560	14
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	1e-05	{}	True	8.097e-14	15	646	16
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	1e-06	{}	True	6.697e-16	17	732	18
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	1e-07	{}	True	5.541e-18	19	818	20
Himmelblau	{"x0":[-2.0,-2.0]}	SteepestDescent	1e-08	{}	True	5.04e-19	20	861	21
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0001}	True	0.0001935	1951	1952	1952
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0001}	False	0.0001502	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0001}	False	0.0001502	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0001}	False	0.0001502	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0001}	False	0.0001502	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0001}	False	0.0001502	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0001}	False	0.0001502	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0001}	False	0.0001502	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.0003}	True	0.0001935	648	649	649
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.0003}	True	1.933e-06	945	946	946
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.0003}	True	1.941e-08	1242	1243	1243
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.0003}	True	1.921e-10	1540	1541	1541
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.0003}	True	1.93e-12	1837	1838	1838
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.0003}	False	1.546e-13	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.0003}	False	1.546e-13	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.0003}	False	1.546e-13	2000	2001	2001
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.001}	True	0.0001926	192	193	193
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.001}	True	1.855e-06	281	282	282
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.001}	True	1.891e-08	369	370	370
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.001}	True	1.929e-10	457	458	458
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.001}	True	1.868e-12	546	547	547
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.001}	True	1.906e-14	634	635	635
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.001}	True	1.944e-16	722	723	723
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.001}	True	1.883e-18	811	812	812
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.003}	True	0.0001784	62	63	63
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.003}	True	1.685e-06	91	92	92
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.003}	True	1.878e-08	119	120	120
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.003}	True	1.784e-10	148	149	149

function	f.params	optimizer	tol	params	conv. f	iter	calls	grad
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.003}	True	1.694e-12	177 178	178
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.003}	True	1.89e-14	205 206	206
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.003}	True	1.795e-16	234 235	235
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.003}	True	1.705e-18	263 264	264
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.01}	True	0.0001599	12 13	13
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.01}	True	1.365e-06	20 21	21
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.01}	True	1.173e-08	28 29	29
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.01}	True	1.828e-10	35 36	36
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.01}	True	1.571e-12	43 44	44
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.01}	True	1.351e-14	51 52	52
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.01}	True	1.161e-16	59 60	60
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.01}	True	1.809e-18	66 67	67
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.1	{"alpha":0.1}	False	8.403e+38	3 4	4
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.01	{"alpha":0.1}	False	8.403e+38	3 4	4
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.001	{"alpha":0.1}	False	8.403e+38	3 4	4
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	0.0001	{"alpha":0.1}	False	8.403e+38	3 4	4
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-05	{"alpha":0.1}	False	8.403e+38	3 4	4
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-06	{"alpha":0.1}	False	8.403e+38	3 4	4
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-07	{"alpha":0.1}	False	8.403e+38	3 4	4
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ConstantStepGD	1e-08	{"alpha":0.1}	False	8.403e+38	3 4	4
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ArmijoBacktracking	0.1	{}	True	2.867e-06	7 56	8
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ArmijoBacktracking	0.01	{}	True	6.832e-09	9 73	10
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ArmijoBacktracking	0.001	{}	True	1.634e-11	11 90	12
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ArmijoBacktracking	0.0001	{}	True	1.634e-11	11 90	12
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ArmijoBacktracking	1e-05	{}	True	5.258e-13	12 99	13
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ArmijoBacktracking	1e-06	{}	True	1.166e-15	14 116	15
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ArmijoBacktracking	1e-07	{}	True	2.585e-18	16 133	17
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	ArmijoBacktracking	1e-08	{}	True	2.253e-19	17 141	18
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	StrongWolfe	0.1	{}	True	4.344e-05	6 54	14
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	StrongWolfe	0.01	{}	True	9.715e-08	8 73	18
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	StrongWolfe	0.001	{}	True	2.153e-10	10 92	22
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	StrongWolfe	0.0001	{}	True	1.768e-11	11 101	24
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	StrongWolfe	1e-05	{}	True	4.776e-13	12 111	26
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	StrongWolfe	1e-06	{}	True	1.06e-15	14 130	30
function	f.params	optimizer	tol	params	conv. f	iter	calls	grad
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	StrongWolfe	1e-07	{}	True	2.354e-18	16 149	34
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	StrongWolfe	1e-08	{}	True	2.453e-19	17 158	36
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	SteepestDescent	0.1	{}	True	3.037e-07	6 259	7
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	SteepestDescent	0.01	{}	True	3.037e-07	6 259	7
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	SteepestDescent	0.001	{}	True	1.015e-09	7 302	8
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	SteepestDescent	0.0001	{}	True	3.394e-12	8 345	9
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	SteepestDescent	1e-05	{}	True	1.134e-14	9 388	10
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	SteepestDescent	1e-06	{}	True	3.786e-17	10 431	11
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	SteepestDescent	1e-07	{}	True	3.786e-17	10 431	11
Himmelblau	{"x0":[4.0,4.0]}	SteepestDescent	1e-08	{}	True	1.269e-19	11 474	12

7 Общий вывод

В ходе работы была реализована и исследована группа классических градиентных методов. Эксперименты в целом совпали с тем, что ожидается из их правил выбора шага.

Градиентный спуск с постоянным шагом оказался самым дешевым по одной итерации, но самым чувствительным к параметру α . На хорошо обусловленной квадратичной функции большой шаг $\alpha = 0.1$ дал быструю сходимость, тогда как на плохо обусловленной функции тот же шаг привел к ошибке вычислений.

Методы дробления шага по Армихо и сильным условиям Вольфе показали большую устойчивость. Они автоматически подбирают допустимую длину шага, однако делают это за счет дополнительных вычислений функции и, в случае Вольфе, градиента.

Метод наискорейшего спуска оказался особенно эффективным на плохо обусловленной квадратичной функции по числу внешних итераций: 11 итераций против 869 у методов Армихо и Вольфе. Однако его стоимость переносится во внутренний одномерный поиск, поэтому число вычислений функции остается заметным.

На сложных функциях различия стали заметнее. Розенброк оказался самым трудным из-за узкой изогнутой долины; Химмельблау, наоборот, хорошо решался из выбранных стартовых точек. Поэтому среди рассмотренных методов нет одного лучшего на все случаи: выбор зависит от геометрии функции и от того, сколько вычислений можно потратить на подбор шага.